TRABAJO ESPECIAL DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Asignación Óptima de Viajes para Transporte de Maquinaria Agrícola con Restricciones Temporales y Operativas

Tomás Marmay

Director: Luis Ariel Biedma



Logística Agrícola



Ruteo de Vehículos

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación · Universidad Nacional de Córdoba · Julio 2026

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Organización de la Presentación

01

Contexto y motivación

Situación actual del transporte agrícola y su oportunidad de mejora

02

Investigación

Del VRP y sus variantes aplicables al dominio agrícola

03

Modelar el problema

Formalizar restricciones operativas del transporte agrícola

04

Implementacion

De distinta naturaleza y complejidad computacional

05

Framework y configuraciones

Que permita comparar estrategias bajo condiciones controladas

06

Comparación de resultados

En calidad de solución y tiempo de cómputo

SECCIÓN 01 DE 07

Contexto y motivación

Por qué el transporte de maquinaria agrícola necesita un sistema de asignación inteligente.

01 02 03 04 05 06

CÓMO SE RESUELVE HOY · CASO PRÁCTICO

Pablo

Dador de carga

CÓRDOBA

Juan

Transportista

CÓRDOBA

Tito

Dador de carga

BUENOS AIRES

Maria

Transportista

BUENOS AIRES

CÓMO SE RESUELVE HOY · CASO PRÁCTICO

Pablo

Dador de carga

CÓRDOBA

Juan

Transportista

CÓRDOBA

Tito

Dador de carga

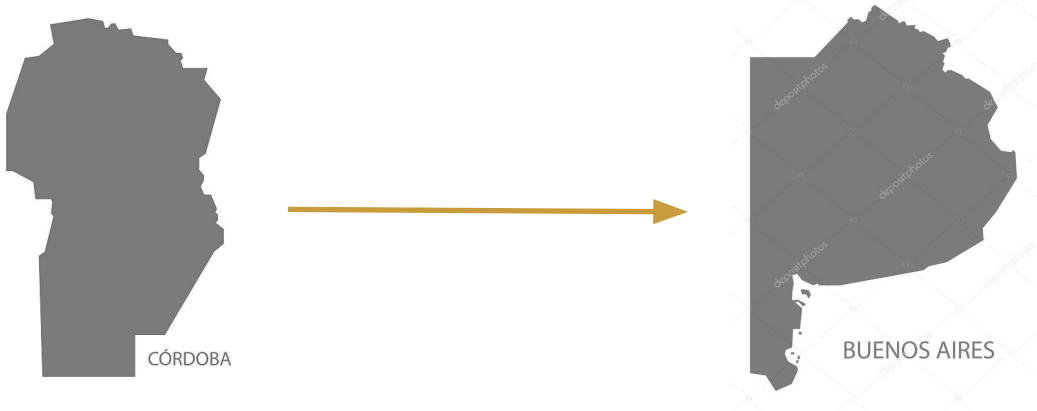
BUENOS AIRES

Maria

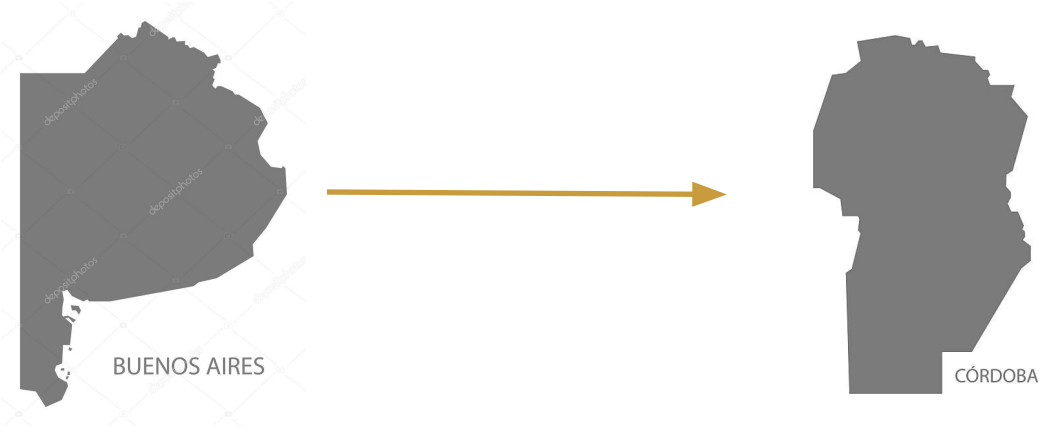
Transportista

BUENOS AIRES

Compró una máquina, la necesita en Buenos Aires



Necesita mover maquinaria entre campos



CÓMO SE RESUELVE HOY · CASO PRÁCTICO

CÓRDOBA

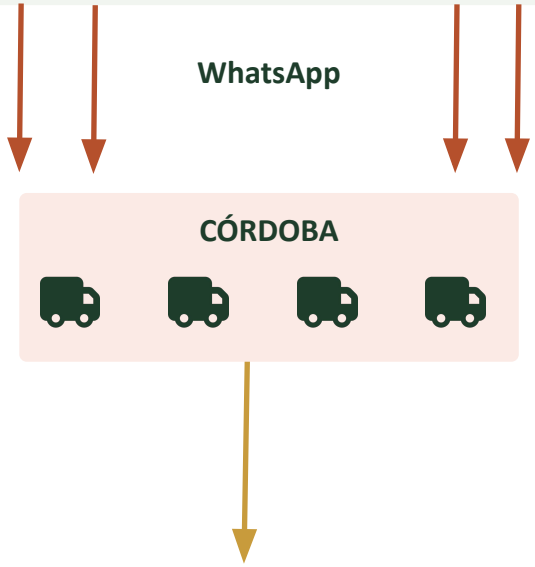
Pablo · Dador de carga

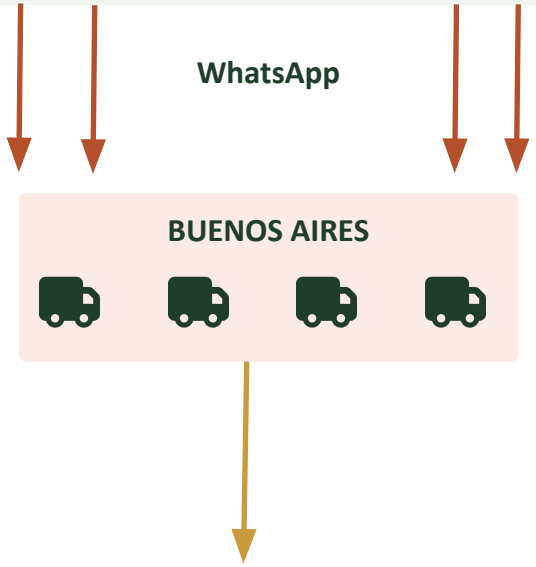
Compró una máquina, la necesita en Buenos Aires

BUENOS AIRES

Tito · Dador de carga

Necesita mover maquinaria entre campos





Juan · Transportista

María · Transportista

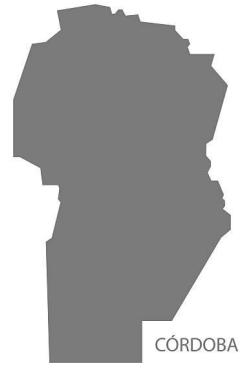
CÓMO SE RESUELVE HOY · CASO PRÁCTICO

Luego de la entrega de las maquinarias:

Juan · Transportista



María · Transportista



¿Cómo vuelven?

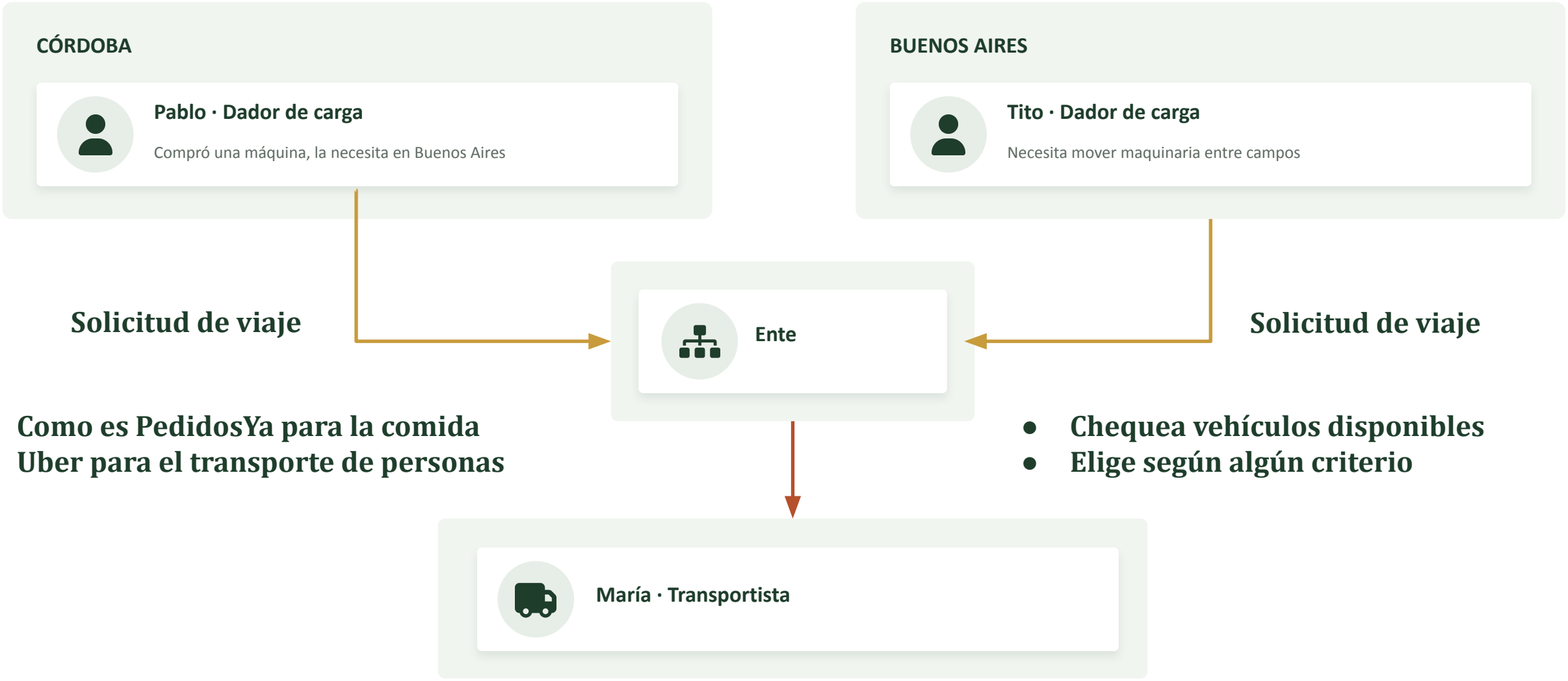
Vuelve vacío

El costo ya está pagado — o lo pierde el transportista

Busca un flete de vuelta

No conoce transportistas en la otra ciudad, o no coinciden los tiempos

Como Podria Resolverse

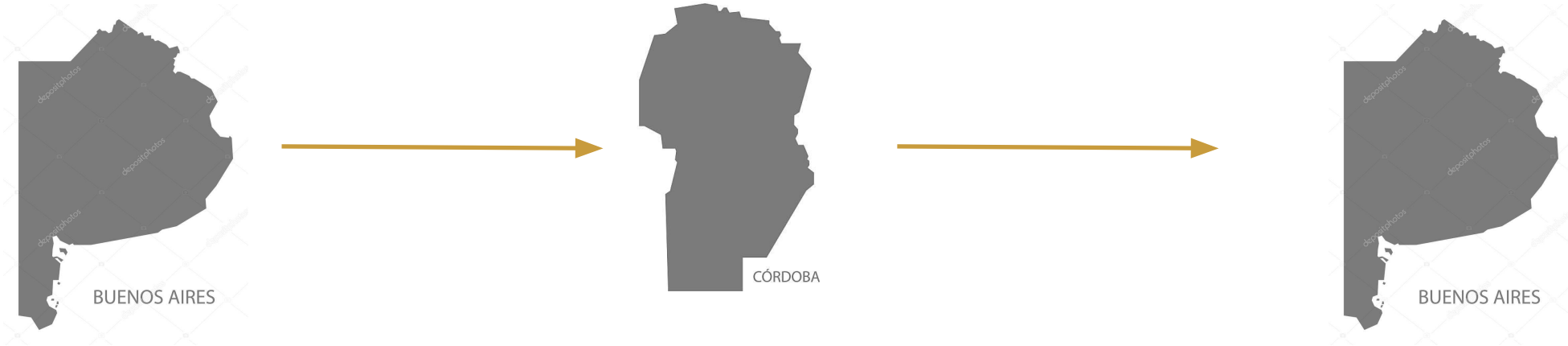


- Como es PedidosYa para la comida
- Uber para el transporte de personas

- Chequea vehículos disponibles
- Elige según algún criterio

CÓMO PODRÍA RESOLVERSE · CASO PRÁCTICO

María · Transportista



SECCIÓN 02 DE 07

Investigación

De TSP a VRP

01 02 03 04 05 06

REVISIÓN DE LA LITERATURA · ORÍGENES

Del Problema del Viajante (TSP) al Ruteo de Vehículos (VRP)

En 1959, Dantzig y Ramser plantearon el problema de asignar una flota de camiones a un conjunto de estaciones de servicio, minimizando la distancia total recorrida.

1959

Truck Dispatching Problem

Dantzig, G. B. y Ramser, J. H. proponen el Problema de Despacho de Camiones [1] — una generalización del TSP que incorpora múltiples vehículos. Hoy lo conocemos como el VRP con Capacidad.

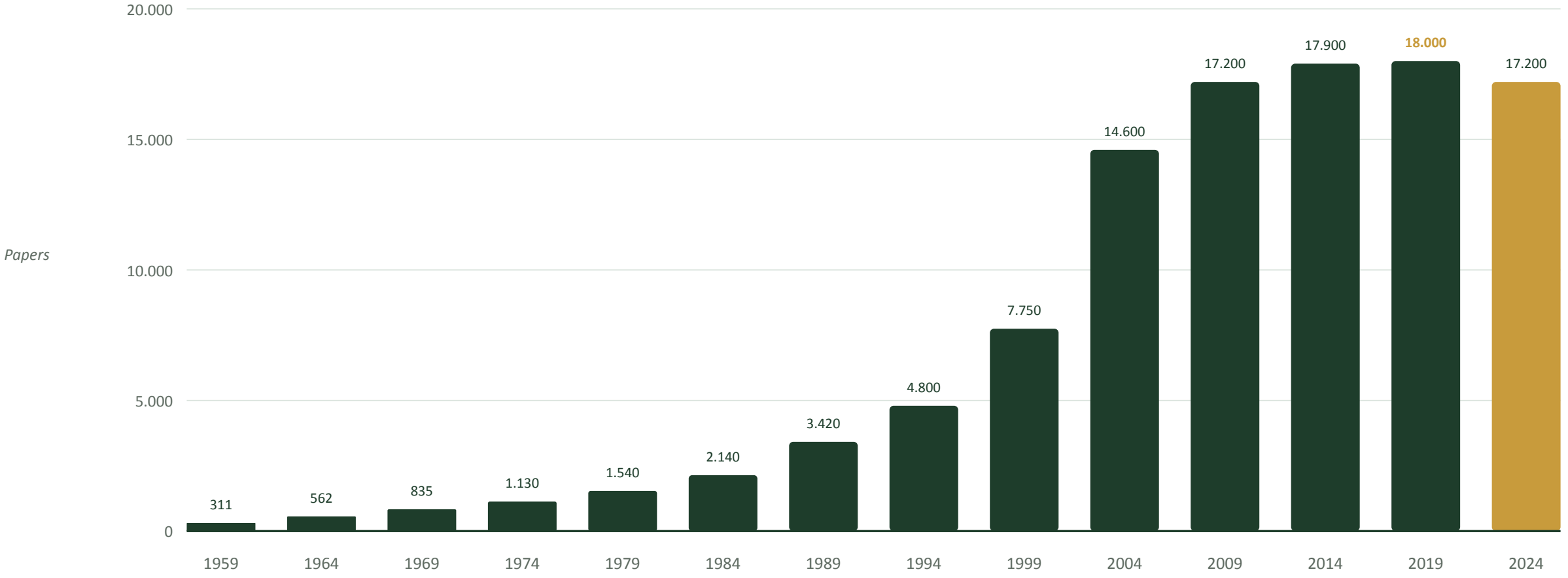
Desde entonces, la comunidad desarrolló numerosas variantes — con capacidad, ventanas de tiempo, múltiples depósitos — para modelar problemas reales de distribución con mayor fidelidad.

[1] Dantzig, G.B. & Ramser, J.H. (1959). The Truck Dispatching Problem. Management Science, 6(1), 80–91.

REVISIÓN DE LA LITERATURA · PAPERS

Crecimiento de papers sobre VRP

Cantidad de papers indexados sobre Vehicle Routing Problem, agrupados cada 5 años



REVISIÓN DE LA LITERATURA · COMPLEJIDAD

Una Complejidad Heredada del TSP

NP-HARD [2]

TSP

El número de rutas posibles crece factorialmente: (n−1)!/2 recorridos distintos para n ciudades. La búsqueda exhaustiva es inviable incluso para instancias moderadas.

TAMBIÉN NP-HARD

VRP

Contiene al TSP como caso particular. Cada restricción adicional — capacidad, ventanas de tiempo, múltiples depósitos — extiende aún más esta complejidad.

$$(n-1)!/2$$

rutas posibles para n ciudades

≈ 43.589 millones de rutas

para apenas 15 ciudades a visitar

[2] Karp, R.M. (1972). Reducibility Among Combinatorial Problems. En Complexity of Computer Computations, Plenum Press, pp. 85–103.

Una Complejidad Heredada del TSP

NP

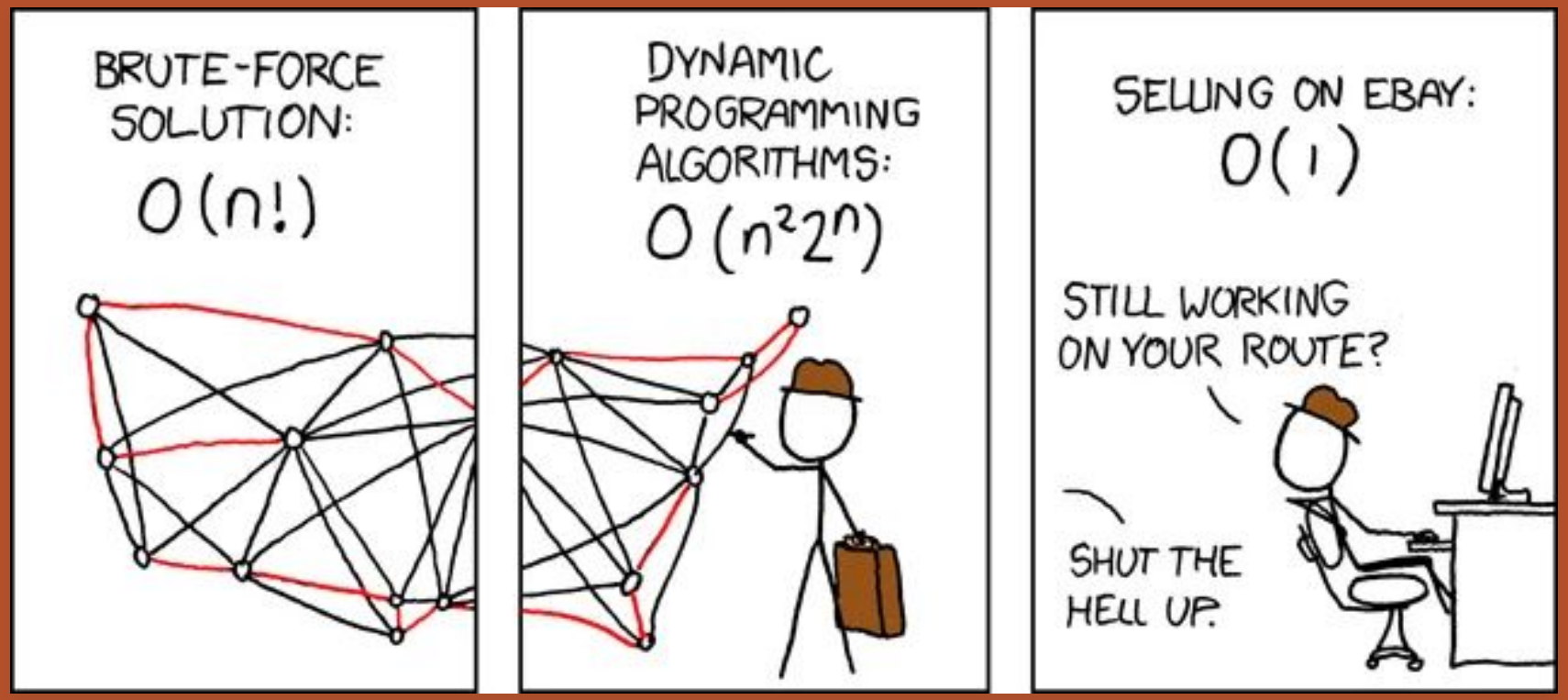
TSP

El número
para n ciu
moderada

apacidad,

(n −

rutas posi



[2] Karp, R.M. (1972

Estrategias de Resolución

Decir que un problema es un VRP nos da un modelo — nos dice que hay que optimizar. Pero no nos dice cómo resolverlo. Y como el VRP es NP-Hard, no existe un algoritmo que garantice la solución óptima en tiempo razonable para instancias grandes.

Métodos exactos

MILP

Garantizan la solución óptima, al costo de tiempo de cómputo.

Heurísticas constructivas

Nearest Neighbor

Rápidas, pero sin ninguna garantía de calidad.

Metaheurísticas

Ant Colony Optimization

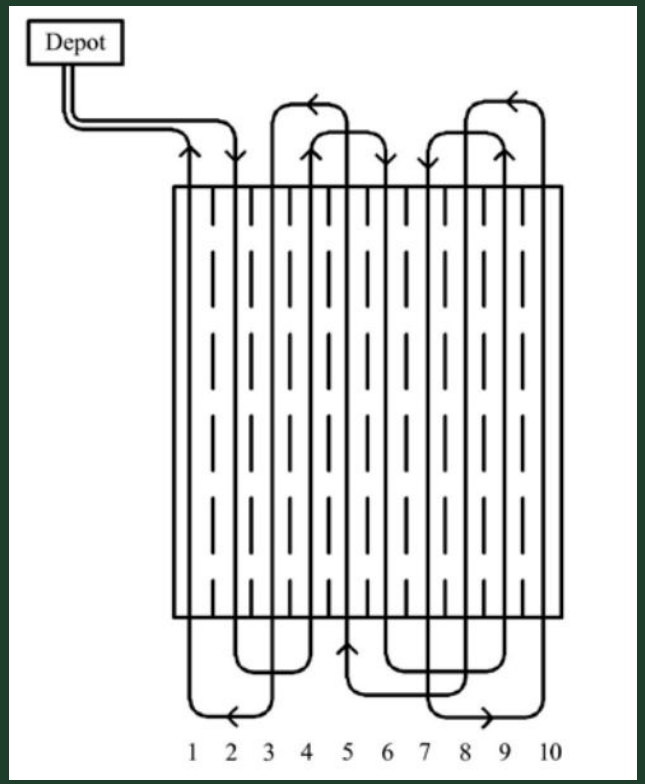
Buscan un punto intermedio entre velocidad y calidad.

Cada familia ofrece un compromiso distinto entre velocidad y calidad de solución — y esta tensión motiva el desarrollo de heurísticas y metaheurísticas para instancias de tamaño real.

¿De donde partimos?

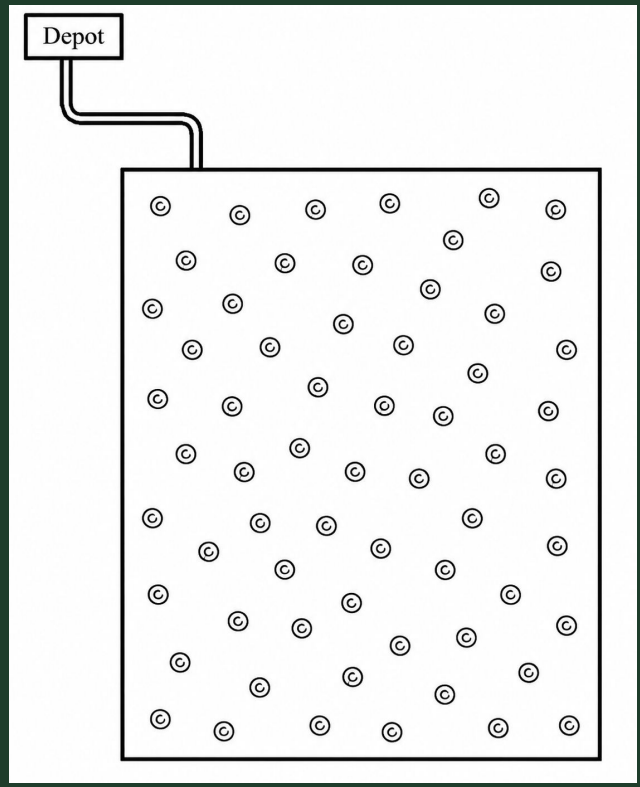
¿Hay algo parecido desarrollado?

ACO



Bakhtiari, Navid, Mehri, Bochtis - 2011

VRP



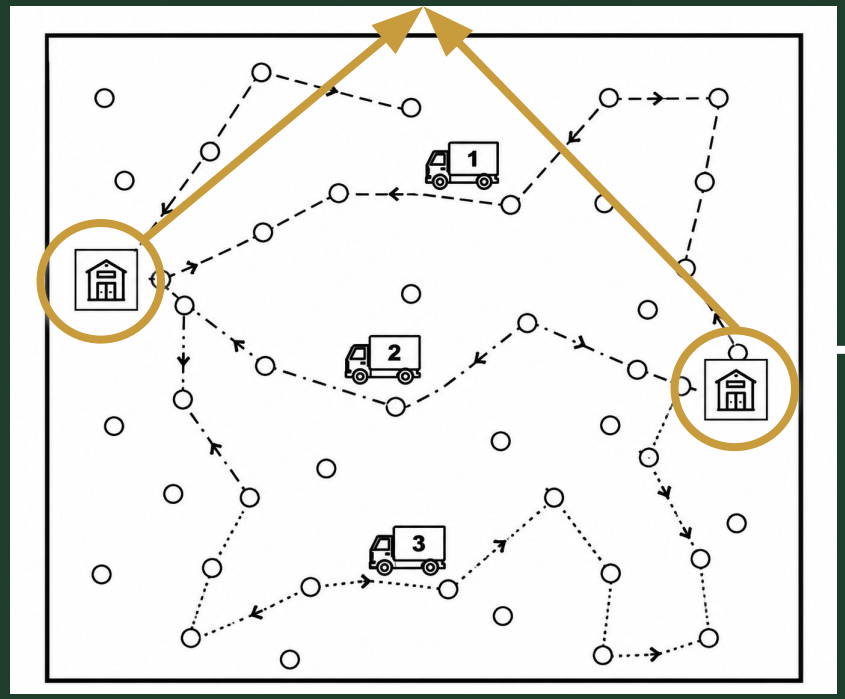
Gracia, Diezma-Iglesias, Barreiro - 2013

REVISIÓN DE LA LITERATURA · ABSTRACCIÓN

¿De donde partimos?

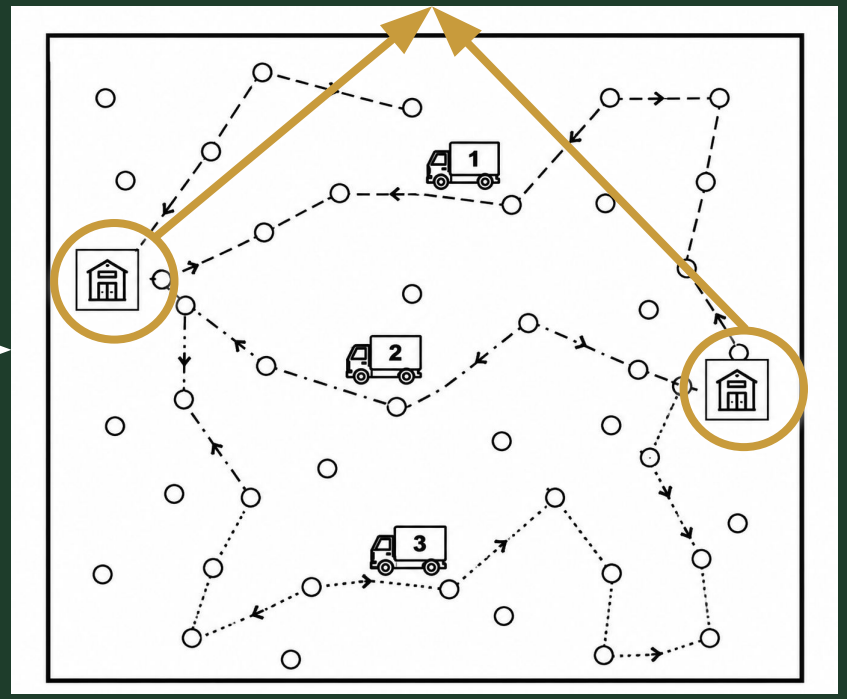
¿Hay algo parecido desarrollado?

DADORES DE CARGA



ABSTRACCIÓN

CLIENTES



EL PROBLEMA

De TSP a una Variante a Medida para el Agro

TSP
Un vehículo, un circuito

→

VRP
Múltiples vehículos

→

CVRP
+ Capacidad vehicular

→

CVRP-TW
+ Ventanas de tiempo

→

MD-CVRP-TW
+ Múltiples depósitos

↓

+ Flota heterogénea (Q□, F□) · + Tamaño de flota como decisión · + Rutas abiertas (Ret□ ≠ Depot□)

HFV-MD-O-CVRP-TW

Heterogeneous Fixed Plus Variable Cost Multi-Depot Open VRP with Time Windows and capacity

EL PROBLEMA

De TSP a una Variante a Medida para el Agro

TSP

Un vehículo,
un circuito

→

VRP

Múltiples
vehículos

→



+ Flota heterogénea (Q□, F□) · + Tamaño de flota como d

HFV-MD-O-CVRP-TW

Heterogeneous Fixed Plus Variable Cost Multi-Depot Open VRP with Time W

SECCIÓN 03 DE 07

Modelar el problema

La formalización matemática de las restricciones que enfrenta el transporte de maquinaria agrícola.

01 02 03 04 05 06

EL MODELO

Función Objetivo: Distancia Recorrida + Costo Fijo

Distancia total recorrida

$$\sum_{k \in V} \sum_{i,j \in N} d_{ij} x^{k}_{ij}$$

Los transportistas cobran por kilómetro: menos distancia es menos costo, menos desgaste y menos emisiones.

Costo fijo por vehículo activo

$$\sum_{k \in V} F_{k} u^{k}$$

Cada vehículo incorporado a la solución paga un arranque fijo: se desincentiva contratar transportistas de más.

NOTACIÓN CLAVE

V, C, N

vehículos, clientes, nodos

F□

costo fijo del vehículo k

u^{k}

variable de activacion

x^{k}_{ij}

uso de coneccion i a j

RESTRICCIONES

Restricciones de Capacidad

$$\sum_{i \in C} D_i \sum_{j \in N} x_{ij}^k \leq Q_k \quad \forall k \in V \qquad (2.3)$$

NOTACIÓN CLAVE

V

conjunto de vehículos

Di

Demanda del cliente i

x^k_{ij}

uso de coneccion i a j

Qk

uso de coneccion i a j

RESTRICCIONES

Restricciones de Flujo: in/out y flow

$$\sum_{j \in N} x^k_{Depot_k, j} = u^k \quad \forall k \in V \tag{2.4}$$

$$\sum_{i \in N} x^k_{ih} - \sum_{j \in N} x^k_{hj} = 0 \quad \forall h \in C, \forall k \in V \tag{2.5}$$

$$\sum_{i \in N} x^k_{i, Ret_k} = u^k \quad \forall k \in V \tag{2.6}$$

NOTACIÓN CLAVE

V

conjunto de vehículos

C

conjunto de clientes

$Depot_k$

Lugar de salida del vehículo k

Ret_k

Lugar de retorno del vehículo k

RESTRICCIONES

Restricciones de Tiempo: servicio y ventanas temporales

$$x_{ij}^k \left(s_i^k + t_{ij} - s_j^k \right) \leq 0 \quad \forall i, j \in N, \ \forall k \in V \tag{2.7}$$

$$e_i \leq s_i^k \leq l_i \quad \forall i \in N, \ \forall k \in V \tag{2.8}$$

NOTACIÓN CLAVE

N

conjunto de nodos

x_{ij}

Tiempo de viaje del cliente i al j

$[e_i , l_i]$

Ventanas de tiempo del cliente i

s^k_i

Tiempo de servicio del vehículo k en el cliente i

SECCIÓN 04 DE 07

Implementacion

Heurística, metaheurística y método exacto: tres enfoques de distinta naturaleza y complejidad computacional.

01 02 03 **04** 05 06

METODOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN

Velocidad vs Optimalidad

En un extremo, los métodos exactos garantizan la solución óptima a alto costo computacional. En el otro, las heurísticas constructivas son rápidas pero sacrifican calidad. Las metaheurísticas ocupan el punto intermedio.

RÁPIDO · SIN GARANTÍA

LENTO · ÓPTIMO GARANTIZADO



TWNN

Heurística constructiva



ACO

Metaheurística



MILP

Método exacto

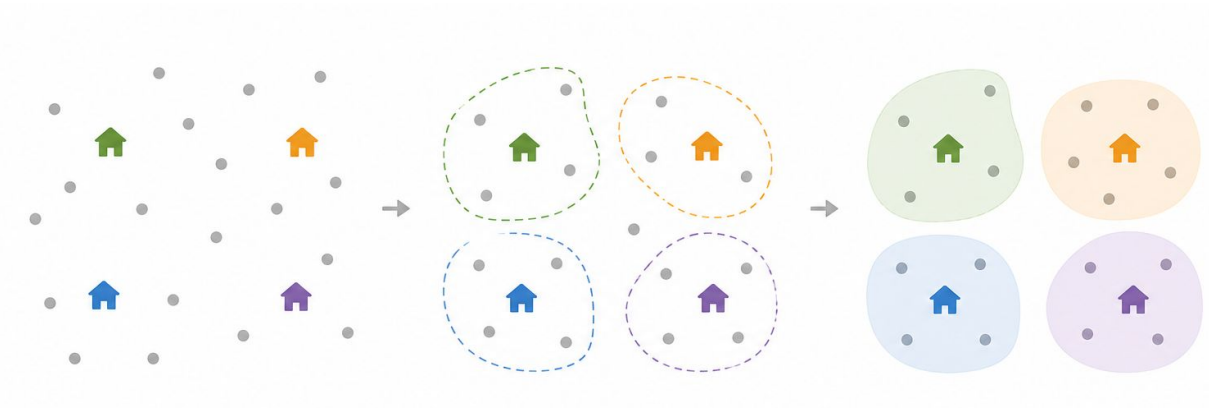
METODOLOGÍA 1 · BASE PARA COMPARACIÓN

Time Window Nearest Neighbor (TWNN)

Heurística constructiva greedy en dos fases: no optimiza el costo total, sino que construye rápidamente una solución factible que sirva como cota de referencia.

Fase 1 — Asignación

Ordena los clientes por el centro de su ventana horaria $(e_i+l_i)/2$ — priorizando a quienes tienen menor margen — y asigna cada uno al vehículo que minimiza su tiempo de inicio de servicio, respetando ventana y capacidad.



METODOLOGÍA 1 · BASE PARA COMPARACIÓN

Time Window Nearest Neighbor (TWNN)

Heurística constructiva greedy en dos fases: no optimiza el costo total, sino que construye rápidamente una solución factible que sirva como cota de referencia.

Fase 1 — Asignación

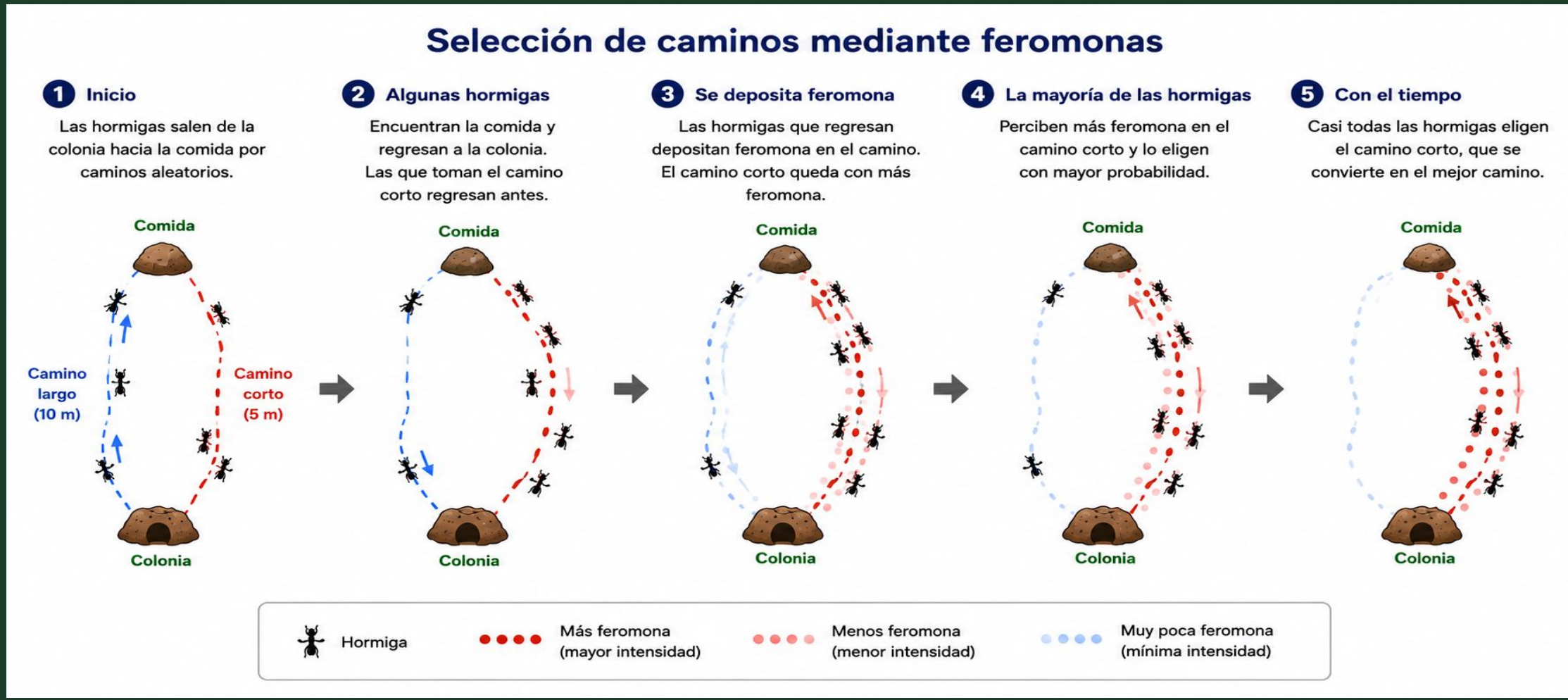
Ordena los clientes por el centro de su ventana horaria $(e_i+l_i)/2$ — priorizando a quienes tienen menor margen — y asigna cada uno al vehículo que minimiza su tiempo de inicio de servicio, respetando ventana y capacidad.

Fase 2 — Construcción de rutas

Desde el depósito, visita iterativamente al cliente factible aún no visitado con menor tiempo de viaje desde el nodo actual — una variante de Nearest Neighbor adaptada a ventanas de tiempo — hasta cerrar la ruta en el nodo de retorno.

Si ningún vehículo puede atender a un cliente dentro de su ventana, la instancia se declara infactible — sin ningún mecanismo de reasignación posterior.

Optimización por Colonia de Hormigas



METODOLOGÍA 2 · IMPLEMENTACIÓN

Dos Matrices de Feromonas, Tres Fases por Iteración

τ^{asig}_{vc}

Afinidad de asignar el cliente c al vehículo v

τ^{ruta}_{ij}

Afinidad de visitar j inmediatamente después de i

Fase 1 — Asignación

Probabilidad de asignar cada cliente a un vehículo, combinando feromona y atractivo heurístico (1/distancia).

Fase 2 — Construcción (ACS)

Con prob. q_0 se explota el mejor score (feromona × urgencia × ahorro Clarke-Wright); si no, ruleta probabilística.

Fase 3 — Actualización

Evaporación $(1-\rho)$ de ambas matrices y refuerzo Δ sobre la mejor solución de la iteración.

METODOLOGÍA 2 · IMPLEMENTACIÓN

Dos Matrices de Feromonas, Tres Fases por Iteración

τ^{asig}_{vc}

Afinidad de asignar el cliente c al vehículo v

τ^{ruta}_{ij}

Afinidad de visitar j inmediatamente después de i

La probabilidad de asignación es:

$$P(c \to v) = \frac{(\tau_{vc}^{asig})^{\alpha} \cdot (\eta_{vc})^{\beta}}{\sum_{v' \in V} (\tau_{v'c}^{asig})^{\alpha} \cdot (\eta_{v'c})^{\beta}}$$

METODOLOGÍA 2 · IMPLEMENTACIÓN

Dos Matrices de Feromonas, Tres Fases por Iteración

τ^{asig}_{vc}

Afinidad de asignar el cliente c al vehículo v

τ^{ruta}_{ij}

Afinidad de visitar j inmediatamente después de i

Fase 1 — Asignación

Probabilidad de asignar cada cliente a un vehículo, combinando feromona y atractivo heurístico (1/distancia).

Fase 2 — Construcción (ACS)

Con prob. q_0 se explota el mejor score (feromona × urgencia × ahorro Clarke-Wright); si no, ruleta probabilística.

Fase 3 — Actualización

Evaporación $(1-\rho)$ de ambas matrices y refuerzo Δ sobre la mejor solución de la iteración.

METODOLOGÍA 2 · IMPLEMENTACIÓN

Dos Matrices de Feromonas, Tres Fases por Iteración

τ^{asig}_{vc}

Afinidad de asignar el cliente c al vehículo v

τ^{ruta}_{ij}

Afinidad de visitar j inmediatamente después de i

La puntuación de visitar el cliente j desde el nodo actual i combina tres componentes:

$$\text{score}(i,j) = \left(\tau_{ij}^{ruta}\right)^{\alpha} \cdot \eta_{ij}^{\beta} \cdot \mu_{ij}^{\gamma}$$

Feromonas

Urgencia temporal

Ahorro de Clarke-Wright

METODOLOGÍA 2 · IMPLEMENTACIÓN

Dos Matrices de Feromonas, Tres Fases por Iteración

τ^{asig}_{vc}

Afinidad de asignar el cliente c al vehículo v

τ^{ruta}_{ij}

Afinidad de visitar j inmediatamente después de i

Fase 1 — Asignación

Probabilidad de asignar cada cliente a un vehículo, combinando feromona y atractivo heurístico (1/distancia).

Fase 2 — Construcción (ACS)

Con prob. q_0 se explota el mejor score (feromona × urgencia × ahorro Clarke-Wright); si no, ruleta probabilística.

Fase 3 — Actualización

Evaporación $(1-\rho)$ de ambas matrices y refuerzo Δ sobre la mejor solución de la iteración.

METODOLOGÍA 2 · IMPLEMENTACIÓN

Dos Matrices de Feromonas, Tres Fases por Iteración

τ^{asig}_{vc}

Afinidad de asignar el cliente c al vehículo v

τ^{ruta}_{ij}

Afinidad de visitar j inmediatamente después de i

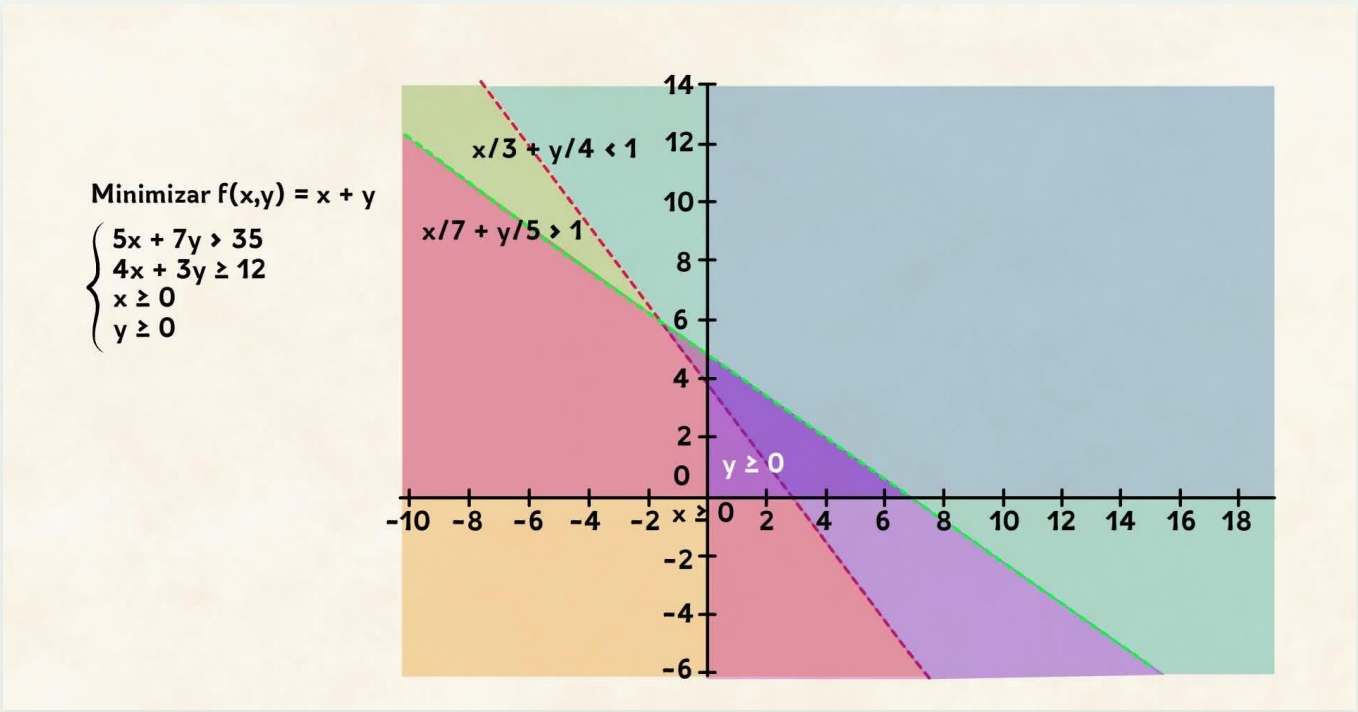
$$\tau_{vc}^{asig} := \tau_{vc}^{asig} \cdot (1-\rho) \qquad \tau_{ij}^{ruta} := \tau_{ij}^{ruta} \cdot (1-\rho)$$

Evaporacion

$$\Delta := \begin{cases} \dfrac{\Phi}{\text{mejor costo}} & \text{si la solución es factible} \\ \dfrac{\Phi}{\text{mejor costo} + \lambda \cdot |\text{clientes no visitados}|} & \text{si la solución es infactible} \end{cases}$$

Refuerzo Mejor Solucion

Programación Lineal Entera Mixta (MILP)



- George Dantzig 1947
- LP pertenece a la clase P
- LP no alcanza -> MILP
- MILP es en general NP-Hard

METODOLOGÍA 3 · MÉTODO EXACTO

Programación Lineal Entera Mixta (MILP)

Gurobi

Solver comercial de referencia

- Preprocesamiento multi-fila agresivo antes del branch and bound
- Licencia académica gratuita en el ámbito universitario

HiGHS

Referencia del ecosistema open source

- Desarrollado en la Universidad de Edinburgh, en activo desarrollo
- Completamente gratuito: reproducible sin licencia comercial

Timeout: 1200 s por ejecución **Límite de memoria:** 10 GB de RAM

Programación Lineal Entera Mixta (MILP)

$$\text{mín} \quad \sum_{k\in V}\sum_{i\in N}\sum_{j\in N} d_{ij}\, x_{ij}^{k} + \sum_{k\in V} F_k\, u^k \tag{2.1}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k\in V}\sum_{j\in N} x_{ij}^{k} = 1 \quad \forall i \in C \tag{2.2}$$

$$\sum_{i\in C} D_i \sum_{j\in N} x_{ij}^{k} \le Q_k \quad \forall k \in V \tag{2.3}$$

$$\sum_{j\in N} x_{Depot_k,\, j}^{k} = u^k \quad \forall k \in V \tag{2.4}$$

$$\sum_{i\in N} x_{ih}^{k} - \sum_{j\in N} x_{hj}^{k} = 0 \quad \forall h \in C,\ \forall k \in V \tag{2.5}$$

$$\sum_{i\in N} x_{i,\, Ret_k}^{k} = u^k \quad \forall k \in V \tag{2.6}$$

$$x_{ij}^{k}\left(s_i^k + t_{ij} - s_j^k\right) \le 0 \quad \forall i,j \in N,\ \forall k \in V \tag{2.7}$$

$$e_i \le s_i^k \le l_i \quad \forall i \in N,\ \forall k \in V \tag{2.8}$$

$$x_{ij}^{k} \in \{0,1\} \quad \forall i,j \in N,\ \forall k \in V \tag{2.9}$$

$$s_i^k \in R \quad \forall i \in N,\ \forall k \in V \tag{2.10}$$

$$u^k \in \{0,1\} \quad \forall k \in V \tag{2.11}$$

$$\sum_{i\in N}\sum_{j\in N} x_{ij}^{k} \le N \cdot u^k \quad \forall k \in V \tag{2.12}$$

$$\sum_{k\in V} u^k \ge 1 \tag{2.13}$$

METODOLOGÍA 3 · ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD

Crecimiento Combinatorio del Modelo Exacto

El término dominante crece como **O(|V| · |N|²)**, con |N| = |C| + 2|V|. Duplicar el tamaño de la instancia no duplica el modelo — lo multiplica.

|C| = 20, |V| = 10

≈ 7.000

términos en el modelo

× 8

tamaño de instancia ×2

|C| = 40, |V| = 20

≈ 56.000

términos en el modelo

SECCIÓN 05 DE 07

Framework y configuraciones

Un entorno experimental controlado para comparar las tres estrategias bajo las mismas condiciones.



FRAMEWORK Y CONFIGURACIONES

30 Instancias · 4 Solvers · 120 Ejecuciones

Generador Constructivo

Construye primero una solución de referencia (greedy por capacidad) y centra las ventanas de tiempo alrededor de ella. Factibilidad garantizada por construcción, pero con sesgo favorable a TWNN.

Generador Aleatorio

No construye ninguna solución previa: las ventanas de tiempo se ubican aleatoriamente dentro del horizonte estimado. Las instancias resultantes pueden ser infactibles.

CONFIGURACIONES DEL EXPERIMENTO

$|C| \in \{5…80\}$

Cantidad de clientes

3 relaciones de flota

V=C/2, V=C, V=2C

4 solvers

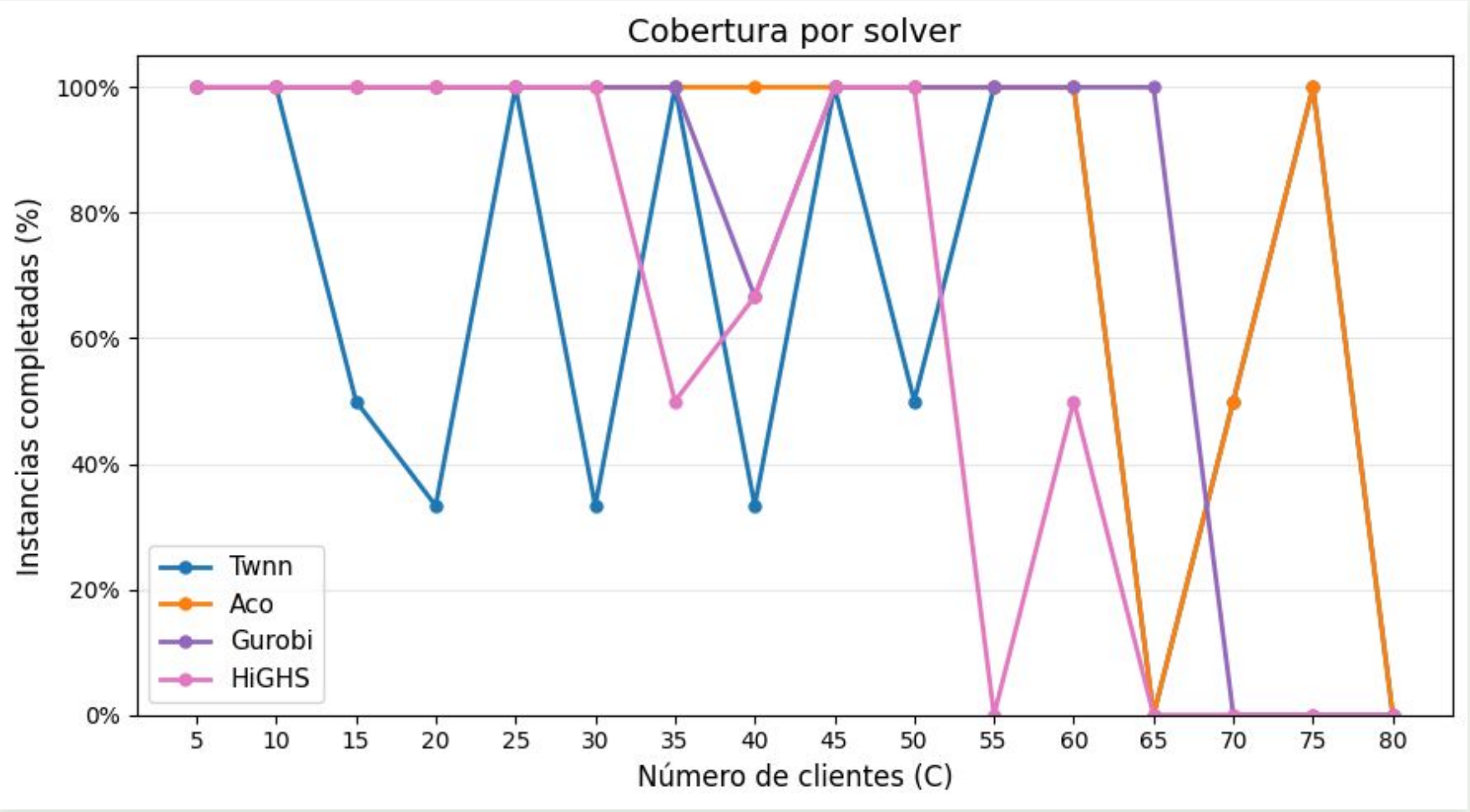
TWNN, ACO, Gurobi, HiGHS

SECCIÓN 07 DE 07

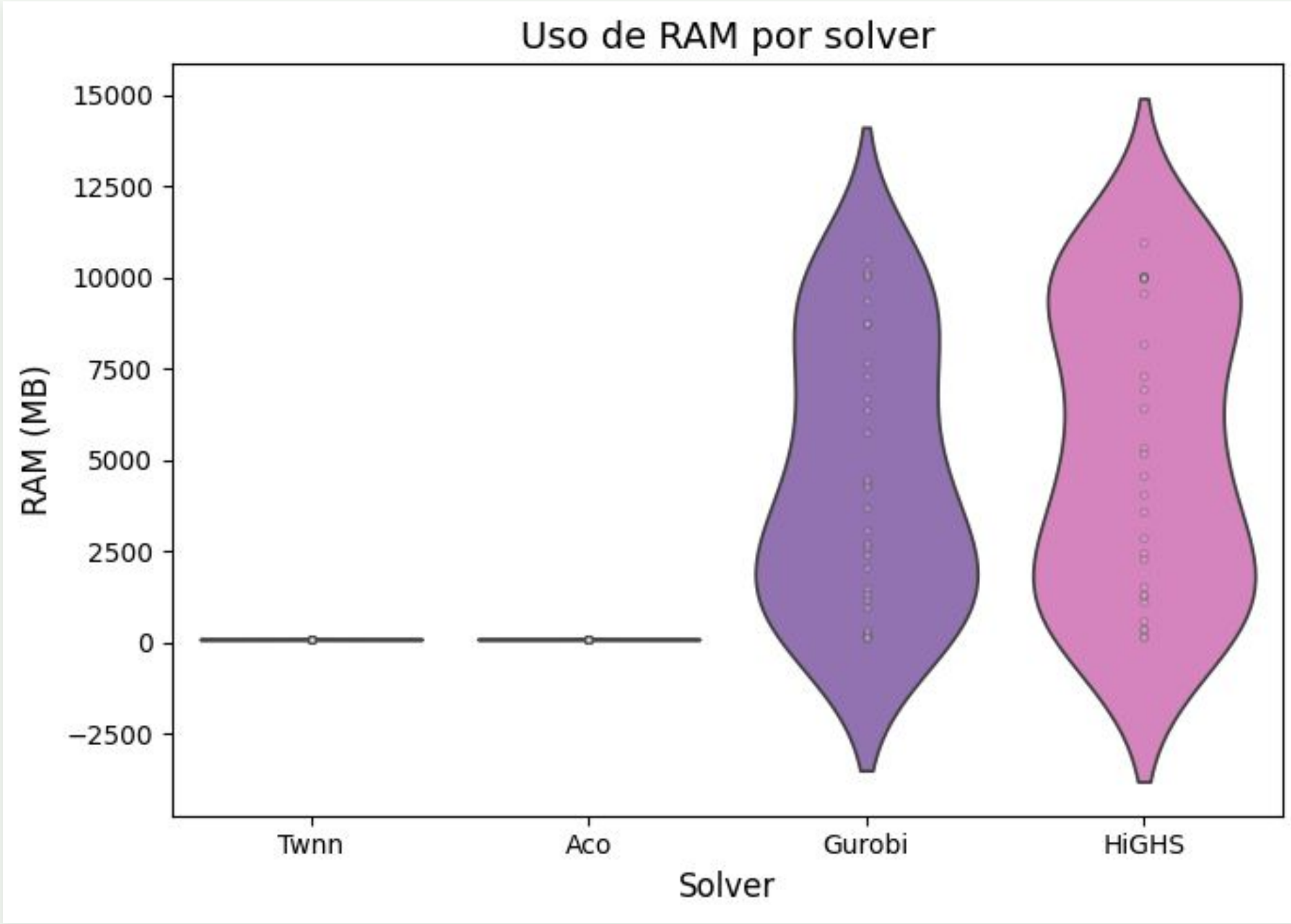
Comparación de resultados

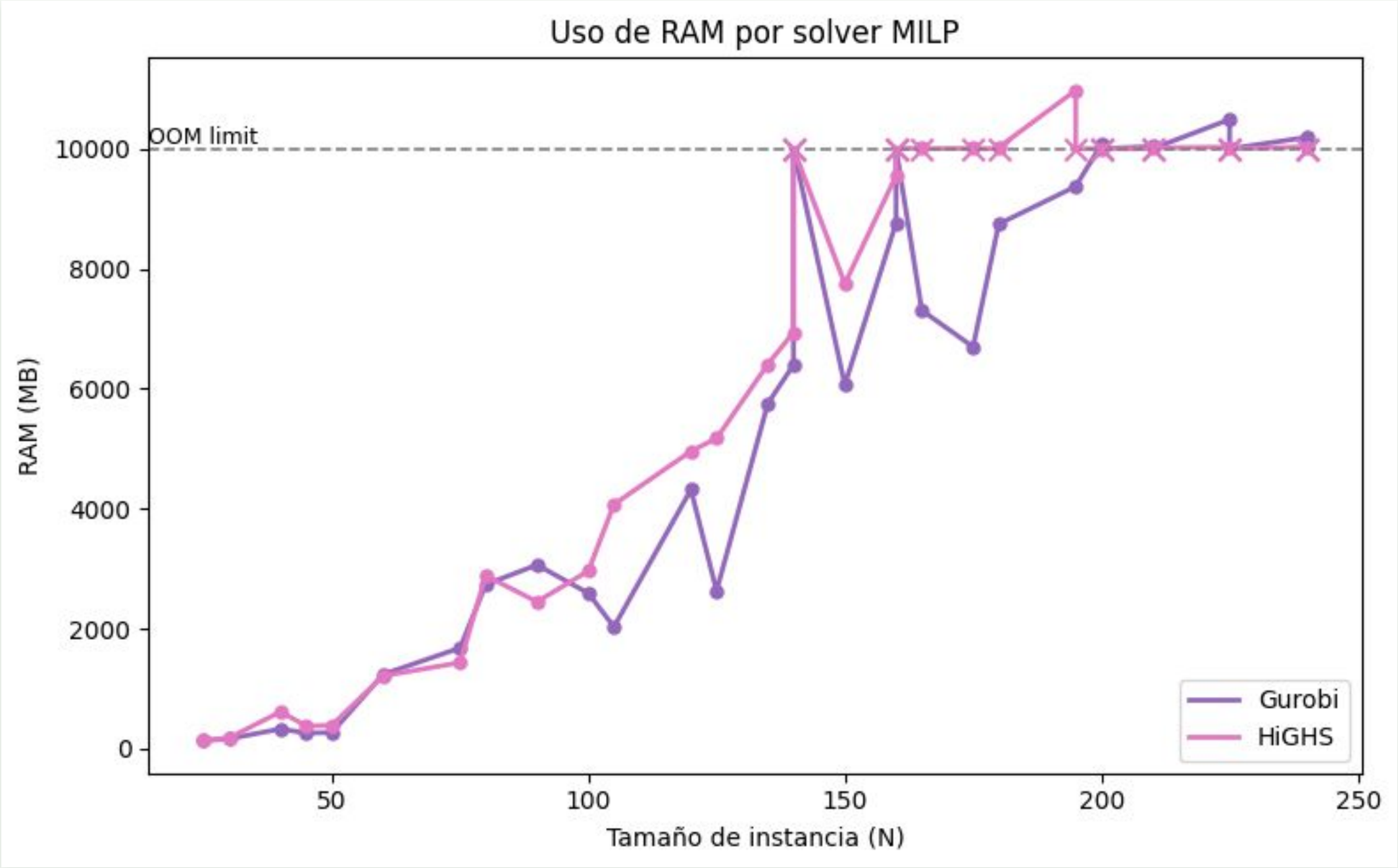
Cobertura, calidad de solución y tiempo de cómputo: cómo se desempeña cada estrategia frente a las demás.

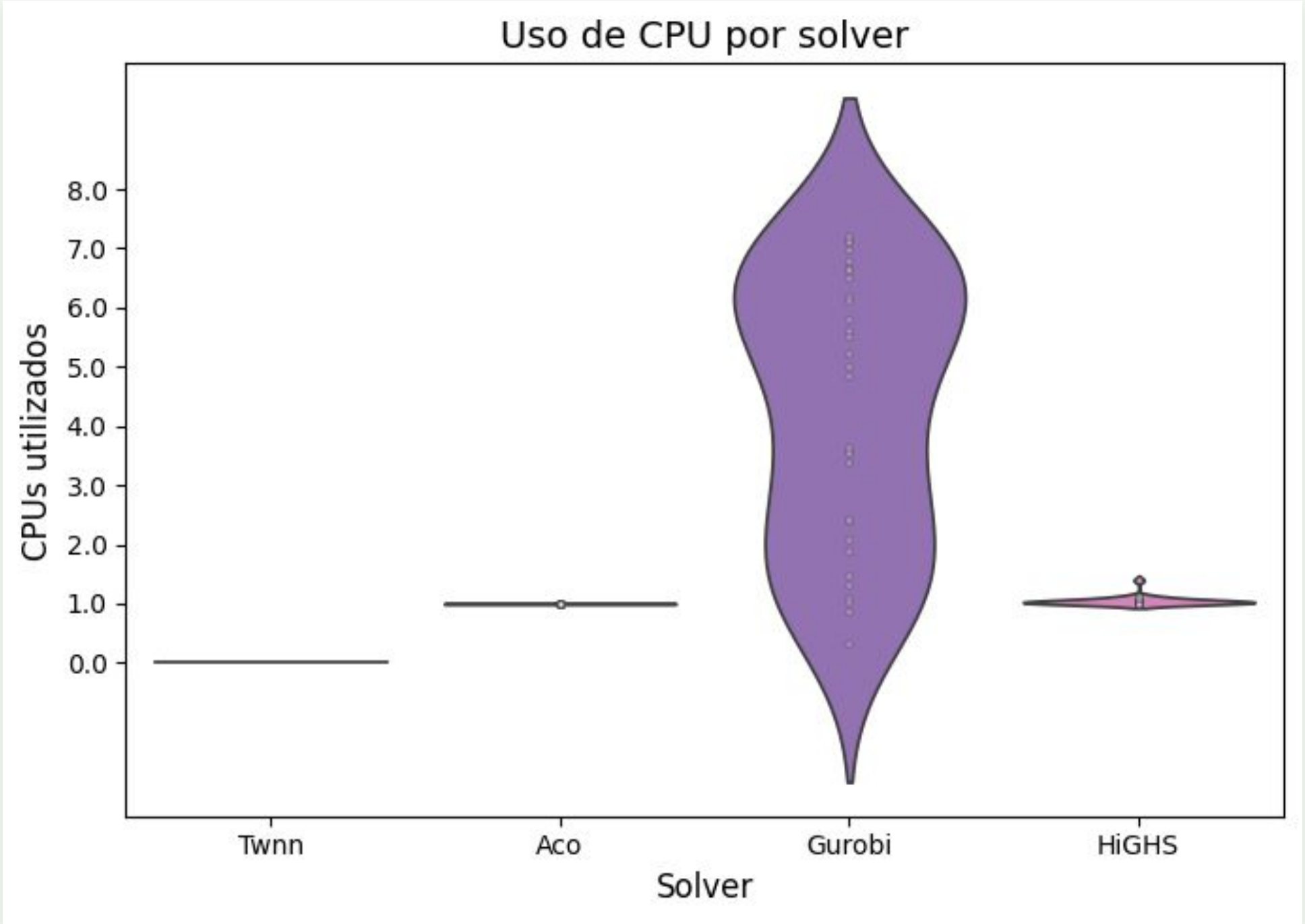
01 02 03 04 05 06

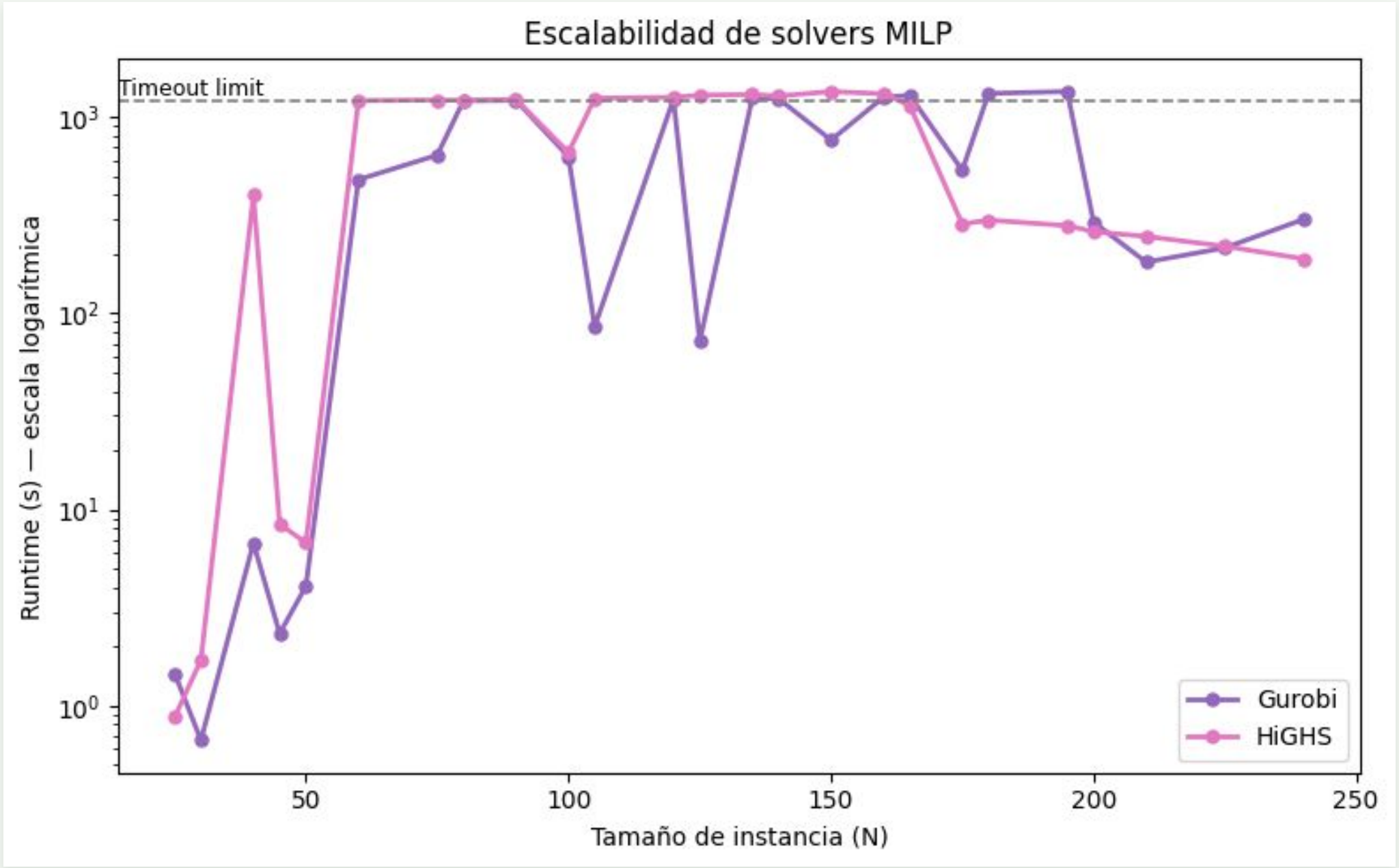


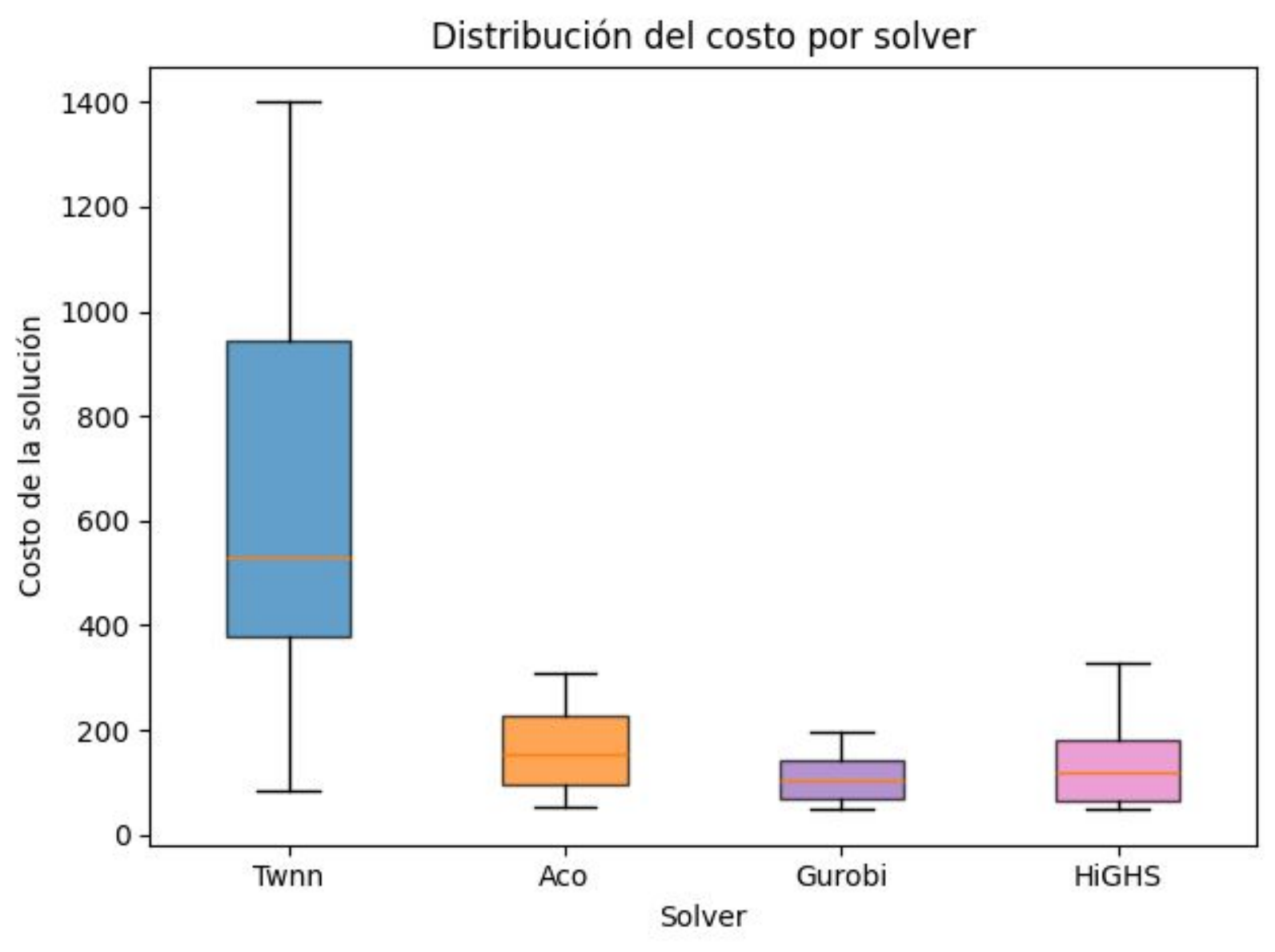
- **Intermitencia de TWNN**
- **Zona de decaimiento para MILP**
- **Gurobi > HiGHS**
- **ACO (26/30) > Gurobi (24/30)**


Uso de RAM por solver
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
−2500
RAM (MB)
Twnn
Aco
Gurobi
HiGHS
Solver

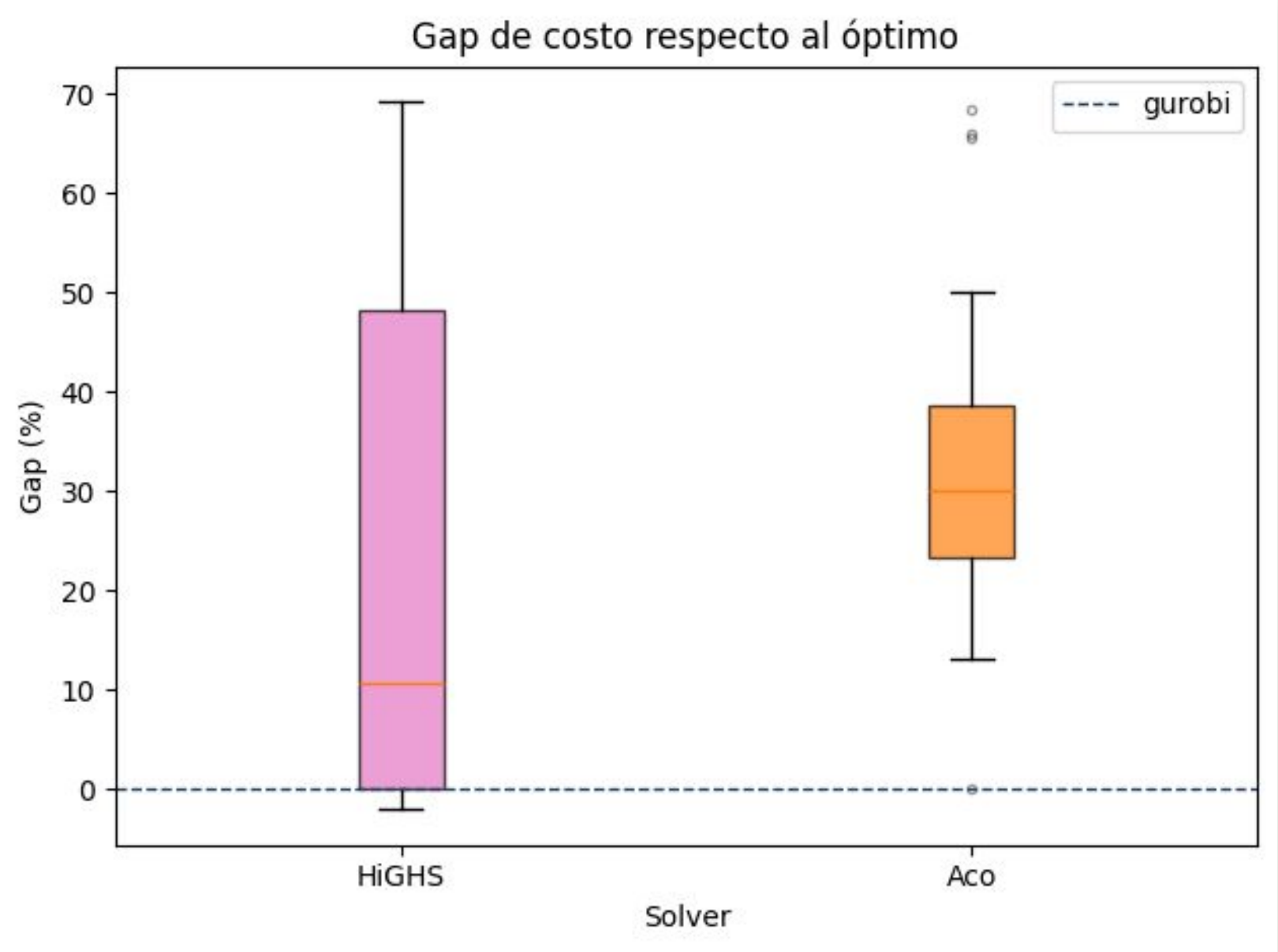

Uso de RAM por solver MILP
OOM limit
10000
8000
6000
4000
2000
0
RAM (MB)
50
100
150
200
250
Tamaño de instancia (N)
Gurobi
HiGHS


Uso de CPU por solver
CPUs utilizados
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Twnn
Aco
Gurobi
HiGHS
Solver

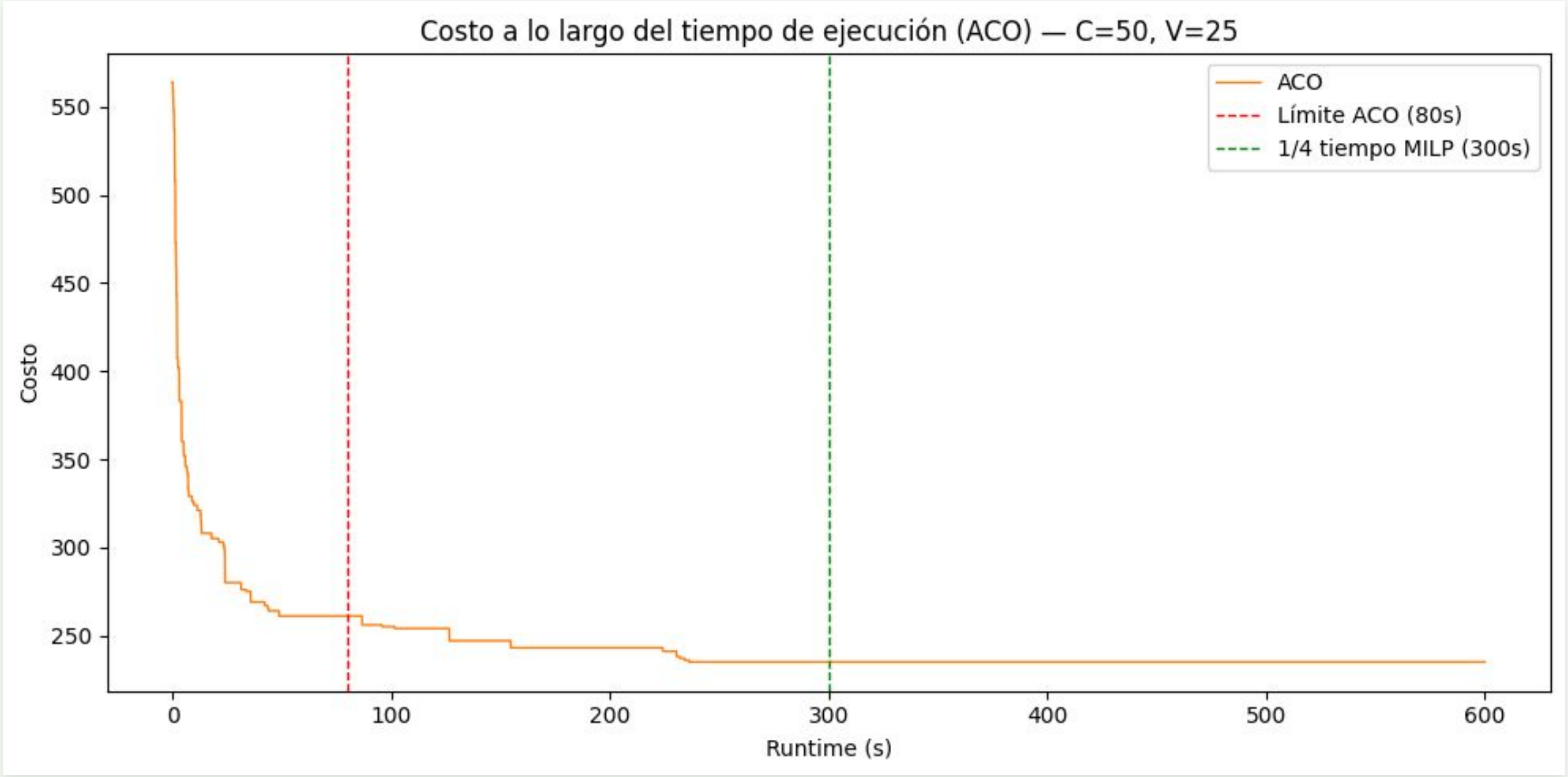

Escalabilidad de solvers MILP
Timeout limit
10^3
10^2
10^1
10^0
Runtime (s) — escala logarítmica
50
100
150
200
250
Tamaño de instancia (N)
Gurobi
HiGHS

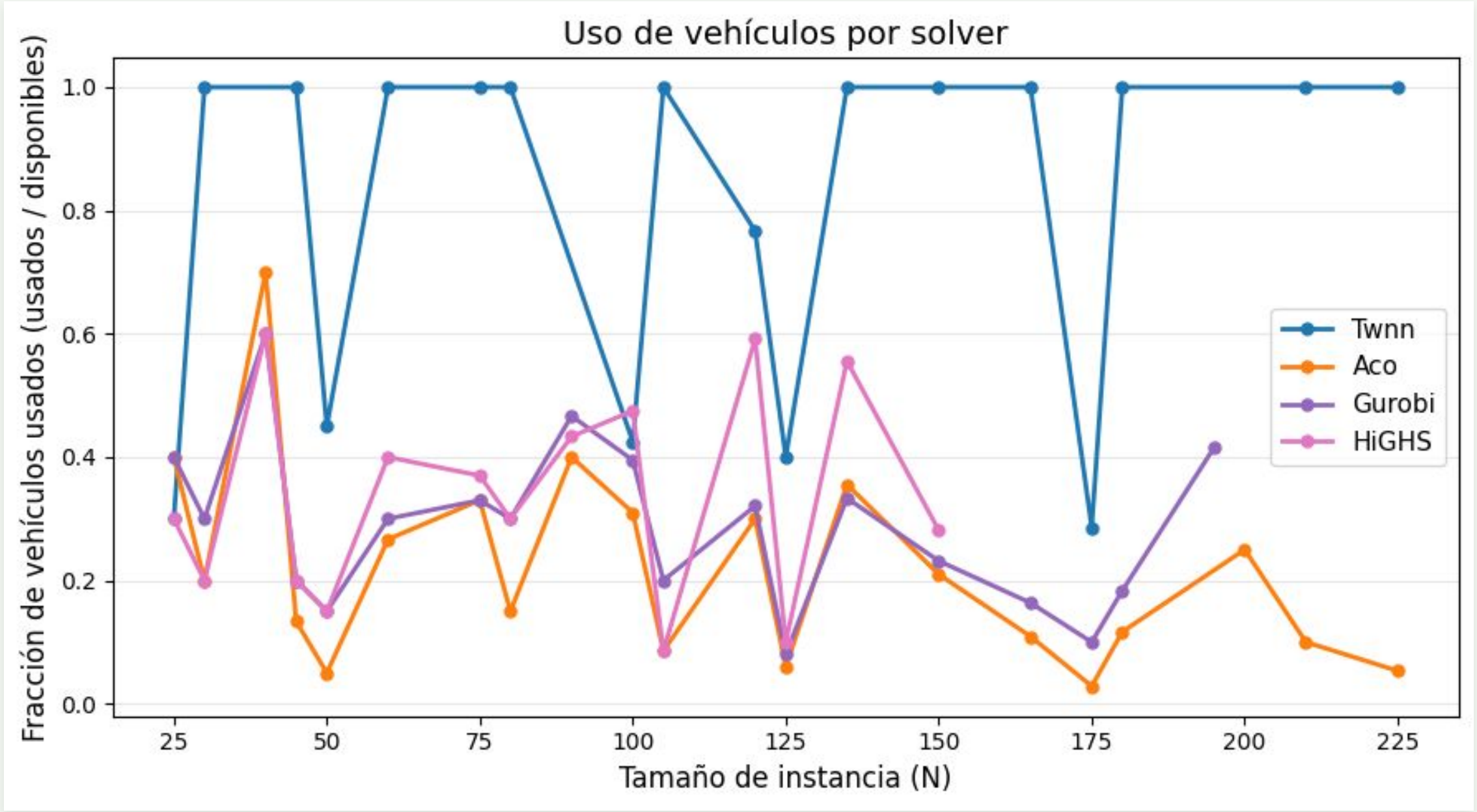


- **TWNN limitante (18/30)**



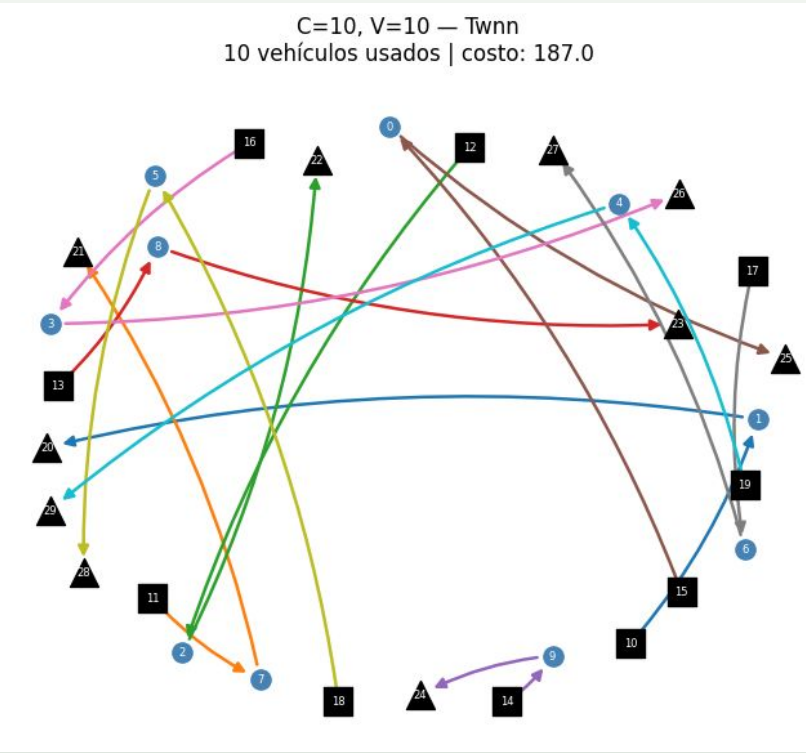
- **Highs limitante (20/30)**
- **Dispercion y gap negativo Highs**
- **Rendimiento de ACO vs Gurobi**

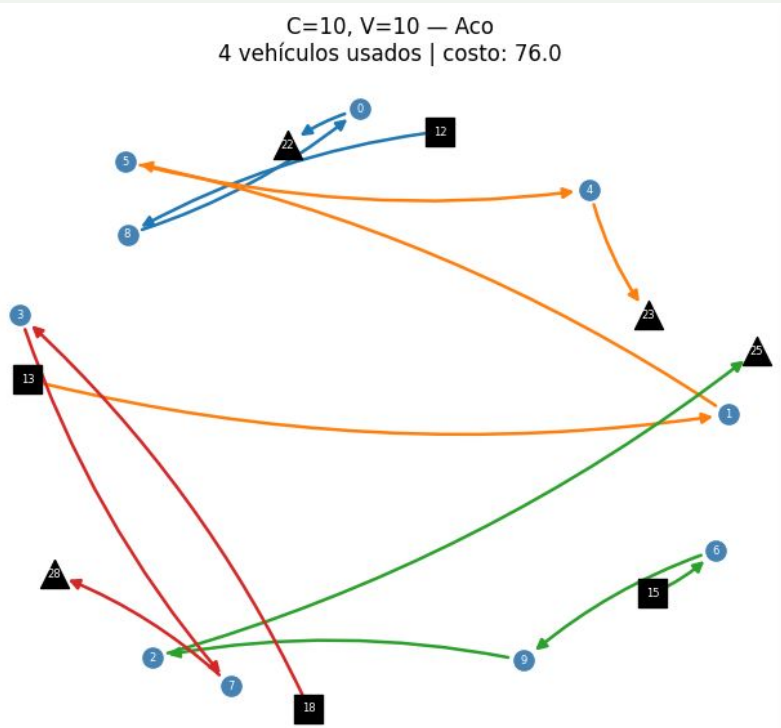

Costo a lo largo del tiempo de ejecución (ACO) — C=50, V=25
ACO
Límite ACO (80s)
1/4 tiempo MILP (300s)
Costo
550
500
450
400
350
300
250
0
100
200
300
400
500
600
Runtime (s)

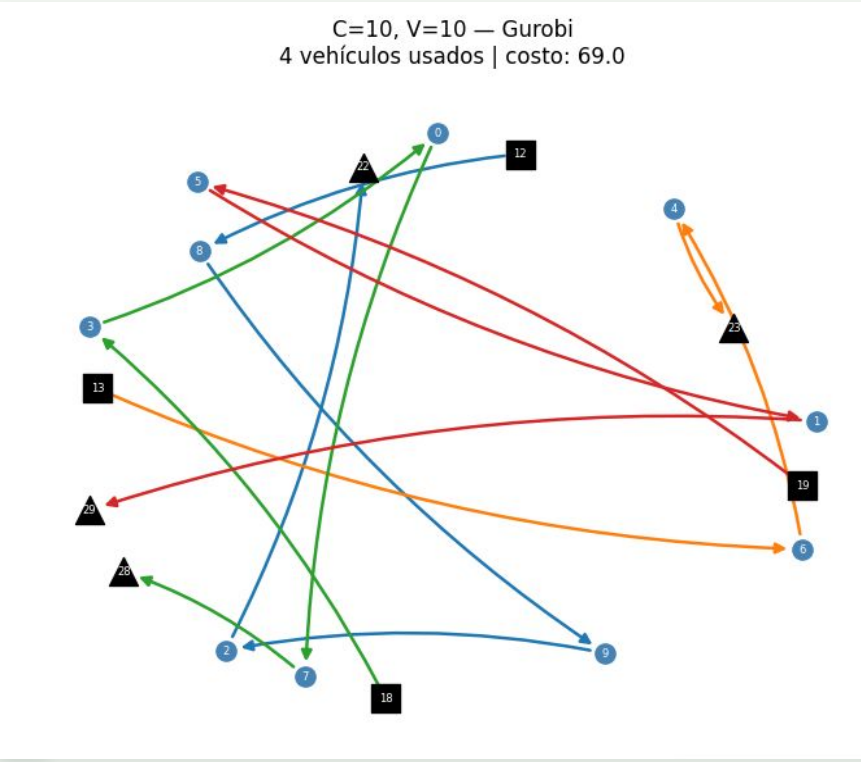

Uso de vehículos por solver
Fracción de vehículos usados (usados / disponibles)
Tamaño de instancia (N)
Twnn
Aco
Gurobi
HiGHS
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
25
50
75
100
125
150
175
200
225

EJEMPLO PUNTUAL · C = 10 y V = 10

Ejemplo de Construcción de Rutas







Conclusiones

Estudio del problema e identificación variante VRP

Implementación de estrategias, framework y generadores

Simulaciones y análisis

Metaheurística competitiva que podría usar el ente cuando necesite cálculos rápidos

Líneas de Trabajo Futuro

Paralelizar ACO

Construcción de soluciones entre hormigas en paralelo, más iteraciones por segundo

Enfoque híbrido ACO–MILP

Fijar la flota que identifica ACO como restricción para acotar el MILP

Funciones objetivo alternativas

Equidad entre transportistas o minimizar el tiempo de finalización

Gracias

¿Preguntas?

Tomás Marmay

Director: Luis Ariel Biedma · FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba



Logística Agrícola



ACO



MILP